مفاهيم التعلم الآلي الأساسية

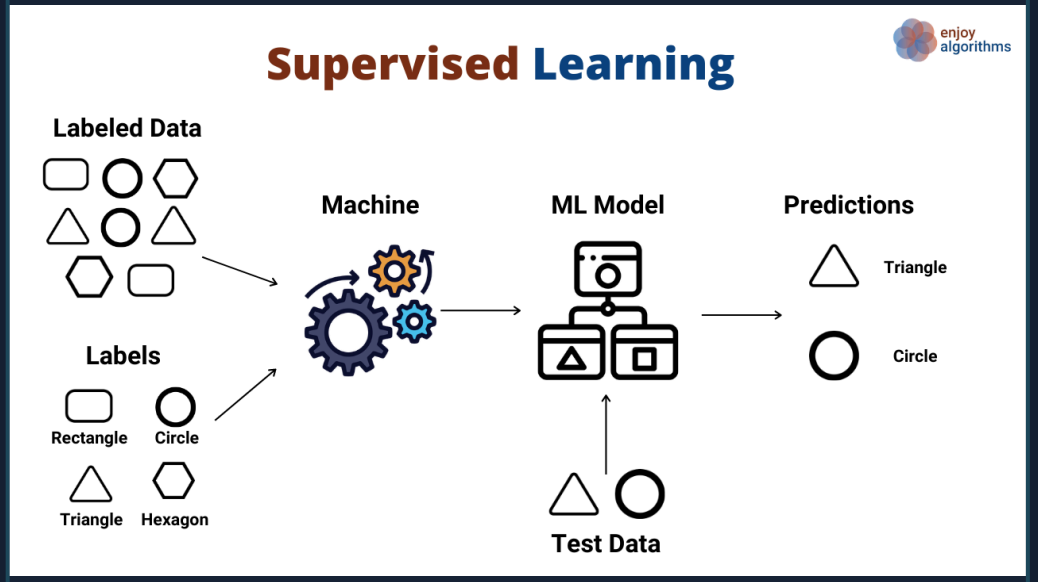
Supervised Learning · Correlation · Linear Regression
Evaluation Metrics · KNN Algorithm

ملخص شامل

6 مفاهيم أساسية

التعلم بمشرف Supervised Learning

عملية تعلم دالة f للتنبؤ بتسميات البيانات المستقبلية بناءً على عينات تدريب مصنفة مسبقاً



التصنيف

Classification

النتائج المتوقعة قيم منفصلة

الانحدار

Regression

النتائج المتوقعة قيم مستمرة

التطبيقات

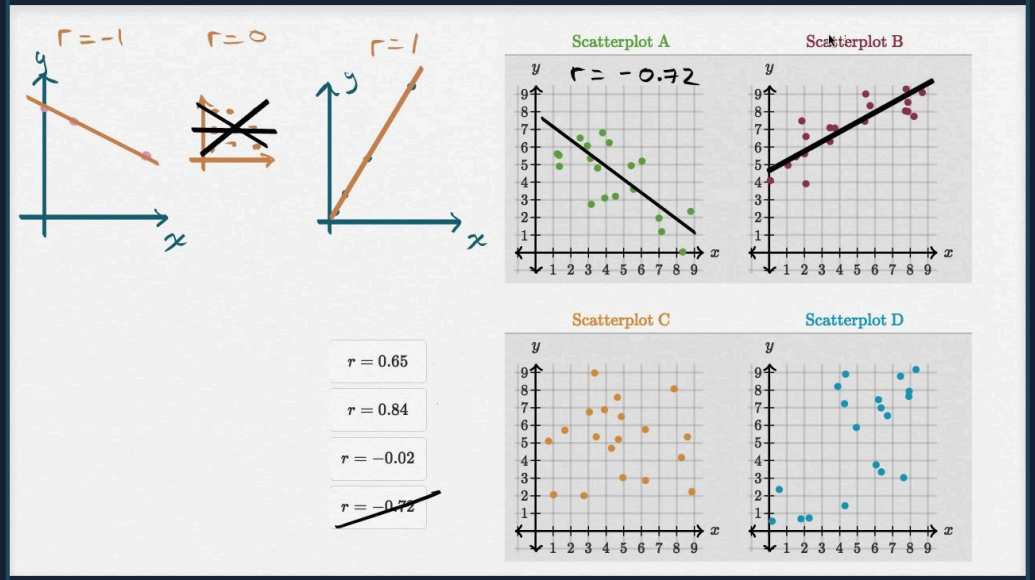
- تصفية البريد العشوائي
- التعرف على الكلام
- الترجمة الآلية
- السيارات ذاتية القيادة

الارتباط Correlation

علاقة بين متغيرين: المتغير المستقل وهو السبب،
والمتغير التابع وهو النتيجة

معامل الارتباط (r)

1	1-	0
ارتباط إيجابي قوي	ارتباط سلبي قوي	لا يوجد ارتباط



أهميته

- التحليل المالي
- دعم اتخاذ القرار في الأعمال
- فهم قوة العلاقات بين المتغيرات

الانحدار الخطي Linear Regression

المعادلة

$$\hat{y} = mx + b$$

الميل (m)
Slope

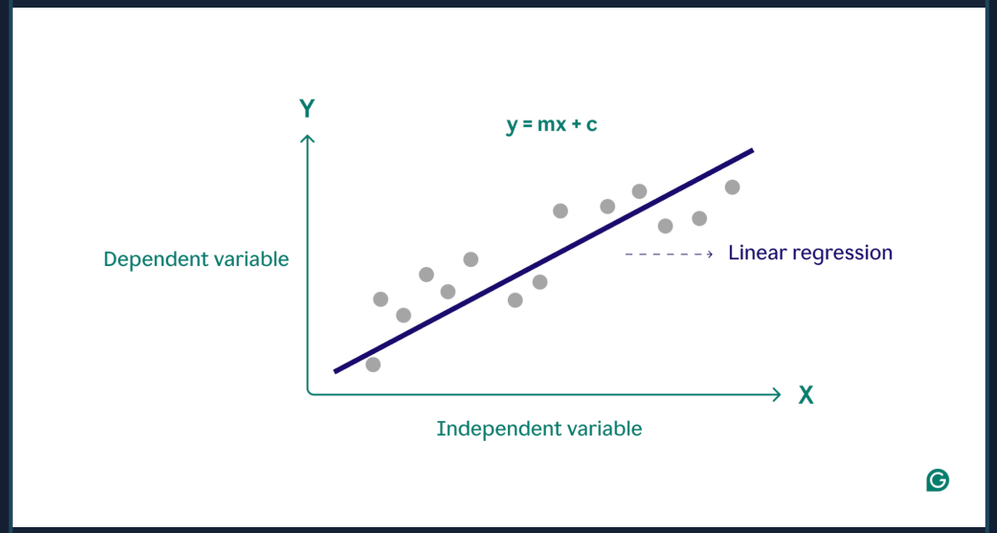
مقدار التغير في y لكل وحدة تغير في x

نقطة التقاطع (b)
Intercept

قيمة y عندما تكون x صفراً

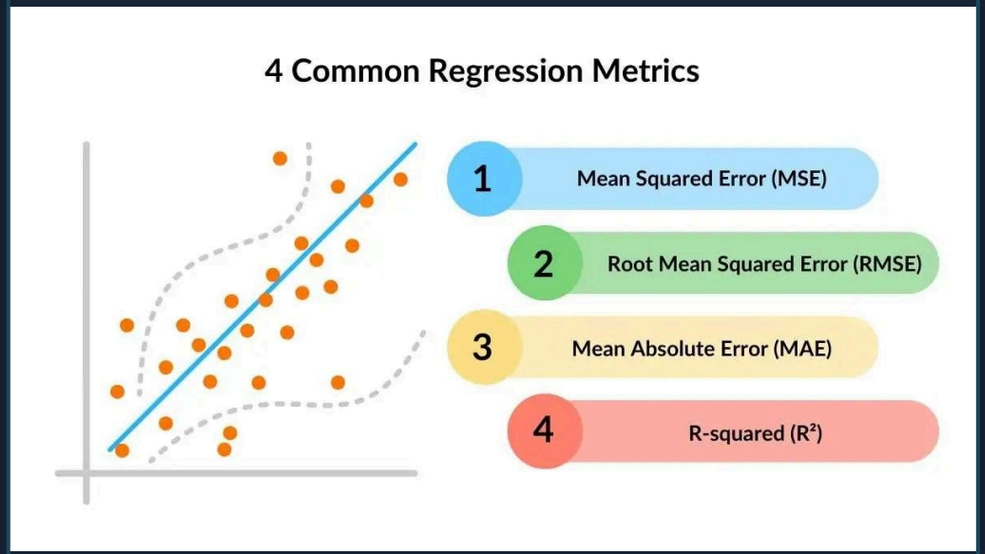
خط الأنسب

يُسمى "line of best fit"، وهو الخط الذي يقلل مجموع مربعات الفروق (القيم المتبقية) إلى أدنى حد ممكن



تقييم النماذج Evaluation Metrics

لقياس دقة التنبؤات، تُستخدم عدة مقاييس



1 متوسط مربع الخطأ

Mean Squared Error (MSE)

يستخدم لقياس جودة النموذج

2 جذر متوسط مربع الخطأ

Root Mean Squared Error (RMSE)

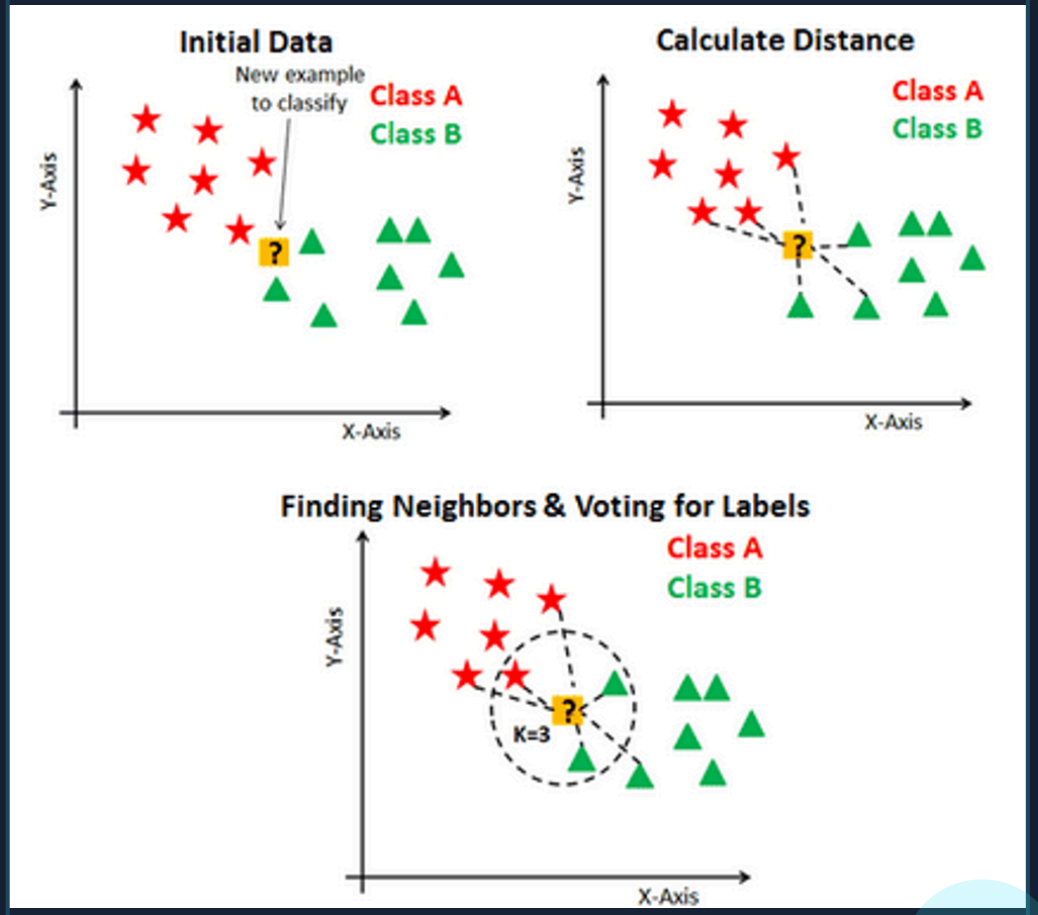
يستخدم لتقييم مدى دقة التنبؤات مقارنة بالقيم الفعلية

3 خسارة 0-1

Loss 0-1

تستخدم لتقييم نماذج التصنيف

خوارزمية الجيران الأقرب K-Nearest Neighbors - KNN



- تستخدم هذه الخوارزمية في كل من التصنيف والانحدار، وتعتمد على حساب المسافة الإقليدية بين النقاط

الانحدار باستخدام KNN

يتم التنبؤ بالقيمة من خلال حساب متوسط قيم "الجيران" الأقرب للنقطة المطلوبة

مثال إذا كان K = 3

يتم أخذ متوسط قيم أقرب ثلاثة جيران للحصول على النتيجة

الخاتمة

ببساطة، يمكن تشبيه هذه المفاهيم بعلاقة الطالب بالمذاكرة

الارتباط

يخبرنا هل هناك علاقة بين ساعات المذاكرة والدرجات

الانحدار الخطي

يرسم لنا خطاً يتوقع الدرجة بناءً على الساعات

التعلم بمشرف

المعلم الذي يوجه الطالب بالأمثلة المحلولة مسبقاً